Angewandte Bioinformatik

8. Juli 2026, SS 2026

Aufgabe 10.1

Gen 1:

i) bester Treffer

a.) `blastn`

Spezies: Pseudomonas syringae pathovar actinidiae Strain FX219
Klasse: Gammaproteobacteria
Eigenschaften:

- Verursacht die Pflanzenkrankheit Baumkrebs (Kanker) bei der Kiwi-Pflanze

b.) `blastx`

Protein mit toprim-Domain der Spezies Pseudomonas syringae.

ii) Vertrauenswürdigkeit

Bei `blastn` sehr hoch, da der E-Wert gleich 0 ist und der Score 3060 und es eine 85-prozentige Übereinstimmung des Alignments der Query mit der Genomsequenz gibt.
Außerdem gibt es viele weitere gleich gute Treffer mit anderen Zellkulturen (Strains) derselben Spezies. Bei `blastx` hoch, da Score 1138, E-Wert=0, ca. 75% Identität und viele weitere Matches der gleichen Domäne.

iii) Hinweis auf Funktion des Gens

a.) `blastn`

Andere Organismen, deren Genome auch sehr hohe Übereinstimmung mit der Query aufweisen, die also das Gen auch haben sind: z. B.

- Pseudomonas amygdali pathovar aesculi - verursacht eine Rindenkrankheit der Rosskastanie
- Pseudomonas fragariae - verursacht Blattfleckenkrankheit auf Erdebeerpflanzen

Es könnte sich also um ein Gen handeln, welches Pathogenität bei Pflanzen befallenden Mikroorganismen gegenüber Pflanzen verantwortlich ist.

b.) `blastx`

Die toprim-Domain ist in Enzym-Proteinen, welche Topoisomerasen sind, häufig zu finden. Diese können die DNA aufbrechen, um diese zu replizieren oder zu translatieren. Daher handelt es sich vielleicht um ein Protein, welches die Translation von Gene katalysiert, welche für die Pathogenität des Bakterium verantwortlich sind. Es gibt sehr viele weitere Matches mit toprim-Domänen von Proteinen der Gattung Pseudomonas.

Gen 2:

a) i) bester Treffer

a.) `blastn`

keine signifikanten Treffer gefunden

b.) `blastx`

YihY/virulence factor BrkB family protein der Gattung Pseudomonas.

ii) Vertrauenswürdigkeit

Gering bis mittelmäßig, die Identität ist nur 50%, allerdings E-Wert gg. 0, Score 226. Es gibt sehr viele Matches desselben Proteins in Pseudomonas Strains. Möglicherweise hat das Protein/Gen eine andere Funktion wegen der geringen Identität.

iii) Hinweis auf Funktion des Gens

Ähnlichkeit zu Protein, welches für Virulenz von Pseudomonas verantwortlich ist.

Gen 3:

b) i) bester Treffer

a.) `blastn`

keine signifikanten Treffer gefunden

b.) `blastx`

Heavy metal translocating P-type ATPase der Spezies Pseudomonas syringae pv. delphinii.

ii) Vertrauenswürdigkeit

Gering, die Identität ist nur ca 50%, allerdings E-Wert gg. 0, Score nur 164. Es gibt sehr viele Matches desselben Proteins in der Gattung Pseudomonas. Möglicherweise hat das Protein/Gen eine andere Funktion wegen der geringen Identität.

iii) Hinweis auf Funktion des Gens

Ähnlichkeit zu Protein, welches Metallionen allgemein in der Gattung Pseudomonas transportiert.

Gen 4:

c) i) bester Treffer

a.) `blastn`

Spezies: Pseudomonas syringae Strain CC1429, diesmal allerdings kein Pathovar vgl. mit Gen 1.

b.) `blastx`

sensory box histidine kinase, partial in Spezies Pseudomonas syringae pathovar actinidiae im Strain ICMP 19079.
Bedeutung „partial“: Die Proteinsequenz ist nur zum Teil in der Query vorhanden.

ii) Vertrauenswürdigkeit

Bei `blastn` deutlich niedrigerer Score als bei Gen 1, nur 266. Der E-Wert geht allerdings gegen 0 und die Identität ist immernoch bei 70%. Außerdem gibt es wieder viele Matches mit der gleichen Spezies. `blastx` matcht nur ca. 39% der Querysequenz mit der Proteinsequenz, der gematchte Teil hat aber sehr hohe Genauigkeit und Signifikanz. Möglicherweise ist die Gensequenz Teil eines Proteinkomplexes, der die Kinase als Teil enthält.

iii) Hinweis auf Funktion des Gens

a.) `blastn`

Weitere Treffer mit ähnlich hoher Übereinstimmung sind bei unterschiedlichen Pathovars derselben Spezies, wieder ähnlich zu Gen 1. Die Funktion könnte also ähnlich wie bei Gen 1 sein.

b.) `blastx`

Funktion einer sensory box histidine kinase: Zellulärer Rezeptor um auf verschiedene äußere Stimuli zu reagieren.

Gen 5:

d) i) bester Treffer

a.) `blastn`

Spezies: Janibacter melonis strain M714
Genus: Janibacter, Domain: Bacteria

b.) `blastx`

Glycogen synthase kinase-3 der Spezies Tritrichomonas foetus

ii) Vertrauenswürdigkeit

Der Treffer ist mgl. eine konservierte kleinere Region im Genom des Janibacter Genus. Dies kann wegen einem Query cover von ca 10%, einer hohen Identität, mehrerer Matches mit dem Genom von Janibacter und geringem E-Wert geschlossen werden.

Geringe Vertrauenswürdigkeit bei `blastx`, die Query nur zu 40% gematcht wird, andere unterschiedliche Proteine matchen (ABC/TRAP Proteine). Die gegen 0 gehende E-Werte und relativ guten Scores zeigen aber, dass das Gen eine konservierte Region von Proteinen enthält.

iii) Hinweis auf Funktion des Gens

`blastn` &`blastn`

Kein sicherer Hinweis auf die Funktion des Gens. Es handelt sich wohlmöglich um Teile von Genen/Proteinen, die in vielen Bakterien vorhanden sind.